# Условие

С цел намаляване на мачовете, $2k$ отбора се разделят чрез жребий на две равни групи. Определете вероятността двата най-силни отбора да са в различни групи.



група I ($k$ отбора)



група II ($k$ отбора)

зелено и оранжево:
двата най-силни отбора

## Модел

Жребият избира кои $k$ отбора са в група I. Останалите $k$ са в група II. Всички избори са равновероятни:

$$|\Omega| = \binom{2k}{k}.$$

(Групите имат имена I и II, затова изборът на група I определя разделянето еднозначно.)

Събитието $A$: силните отбори $S_1$ и $S_2$ са в различни групи. Има два непресичащи се случая:

- $S_1$ в група I, $S_2$ в група II;
- $S_2$ в група I, $S_1$ в група II.

# Броим благоприятните

**Случай 1:** $S_1 \in$ I, $S_2 \in$ II. В група I вече има $S_1$, остават $k-1$ места. Те се попълват от **слабите** отбори (не може $S_2$), които са $2k-2$:




$k-1$ места от $2k-2$ слаби: $\binom{2k-2}{k-1}$

**Случай 2** е симетричен и дава същия брой. Следователно

$$|A| = 2\binom{2k-2}{k-1}, \qquad \mathbb{P}(A) = \frac{2\binom{2k-2}{k-1}}{\binom{2k}{k}}.$$

## Опростяване

$$\frac{2\binom{2k-2}{k-1}}{\binom{2k}{k}} = 2 \cdot \frac{(2k-2)!}{(k-1)!\,(k-1)!} \cdot \frac{k!\,k!}{(2k)!} = 2 \cdot \frac{k \cdot k}{2k(2k-1)} = \frac{k}{2k-1}.$$

**Бърза интуиция:** поставяме $S_1$ някъде. За $S_2$ остават $2k-1$ места, от които $k$ са в другата група:



$k$ от $2k-1$ свободни места са добри

При $k = 2$ (4 отбора): $\frac{2}{3}$. При голямо $k$ вероятността клони към $\frac{1}{2}$.

**Отговор.** $\mathbb{P} = \dfrac{2\binom{2k-2}{k-1}}{\binom{2k}{k}} = \dfrac{k}{2k-1}$.